Manual de PresupuestoALF



Línea ALF_BIM · ALF-05 · versión 1.0.0 · www.alfbim.com

ALF-05 · PresupuestoALF es el presupuesto de obra 5D de la línea ALF_BIM: junta los metrados que salen del modelo de Revit con MetradosALF (estructuras y arquitectura), SanitariasALF (instalaciones sanitarias) y ElectricasALF (instalaciones eléctricas), les asigna análisis de precios unitarios, calcula el presupuesto con su pie, la relación de insumos y la fórmula polinómica, y lo entrega en Excel y PDF, en un archivo que importa el S10 y de vuelta en Revit, con el costo de cada elemento.

Creador: Ing. Anderson Irigoín C. · ALF_BIM · www.alfbim.com

1. Instalación y licencia

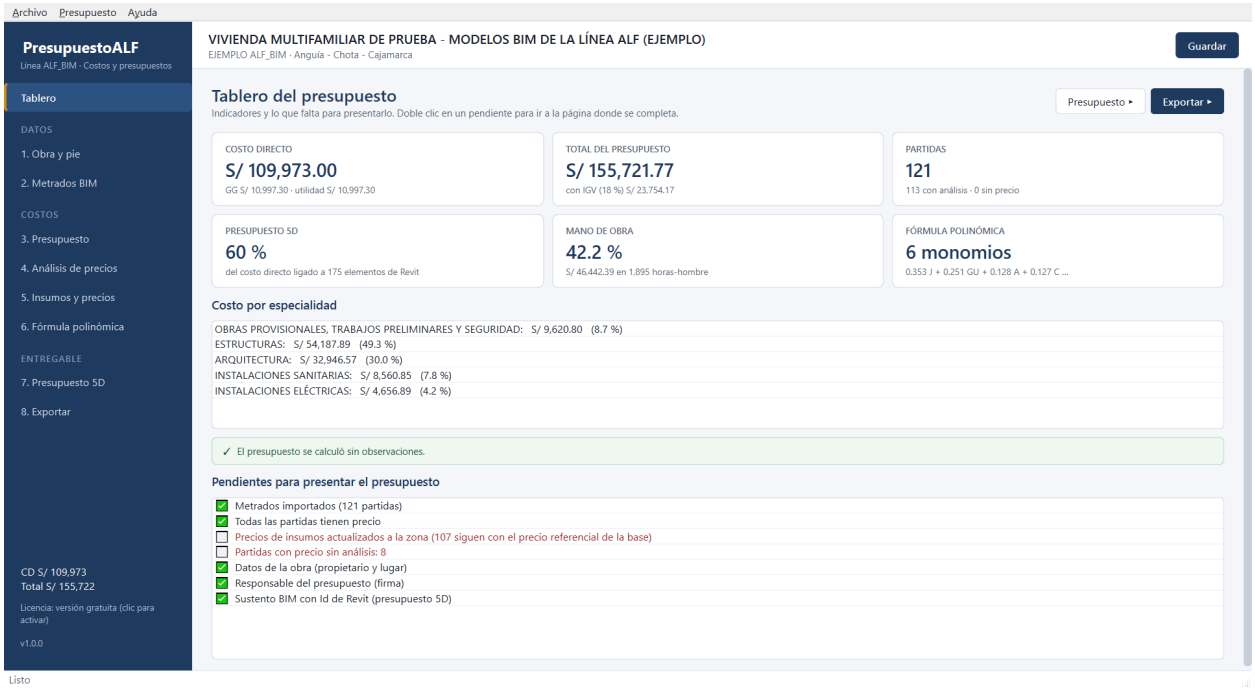
1 Ejecute `PresupuestoALF_Setup_1.0.0.exe`. Sin derechos de administrador se instala para su usuario.

2 Abra PresupuestoALF desde el menú Inicio. El ejemplo se copia a `Documentos\PresupuestoALF\Ejemplos`.

3 Todo funciona sin licencia: el Excel, el PDF y el archivo para el S10 salen con la marca «VERSIÓN DE EVALUACIÓN». Para quitarla, en Ayuda → Licencia copie el ID de equipo, envíelo a ALF_BIM y pegue la clave que reciba.

Requisito	Detalle
Sistema	Windows 10 u 11 de 64 bits
Metrados	Excel (.xlsx) de MetradosALF, SanitariasALF, ElectricasALF o cualquier tabla Ítem / Descripción / Und. / Metrado
S10 (opcional)	S10 Presupuestos 2005 o posterior, para importar el archivo .xls o para traer sus análisis
Revit (opcional)	Revit 2023 a 2027 con pyRevit, para el botón «Costos 5D»

2. Las páginas del programa



Tablero del presupuesto con los pendientes.

Página	Para qué sirve
Tablero	Costo directo, total, partidas sin precio, porcentaje 5D, mano de obra, fórmula y pendientes
1. Obra y pie	Datos del encabezado, gastos generales (uno o fijos y variables), utilidad, IGV y jornada
2. Metrados BIM	Importa los Excel de metrados por especialidad y asigna los análisis de la base
3. Presupuesto	Títulos y partidas: metrado, precio, parcial y análisis; agregar, mover, sangrar y eliminar
4. Análisis de precios	Rendimiento, cuadrillas, cantidades y precios de cada partida; importar análisis del S10
5. Insumos y precios	Catálogo con precio sin IGV e índice unificado; hora-hombre; importar y exportar precios
6. Fórmula polinómica	Monomios, coeficientes e índices del INEI armados solos
7. Presupuesto 5D	Costo por elemento de Revit y archivo para el botón «Costos 5D»
8. Exportar	Excel y PDF del expediente, archivo para el S10 y archivo 5D

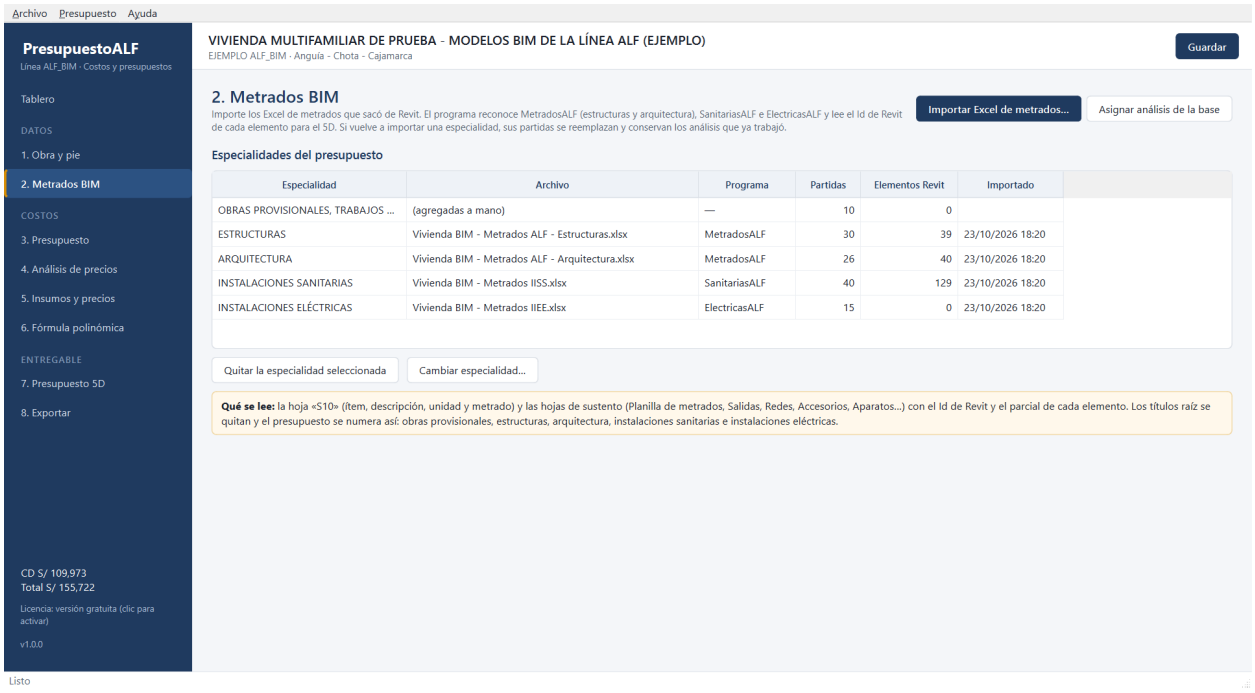
Cada presupuesto es un archivo `.alfpre` (se guarda con Ctrl+S). Cada 3 minutos se guarda un respaldo automático; si el programa se cierra sin guardar, al volver a abrir el archivo ofrece recuperarlo.

3. Del modelo de Revit al presupuesto

1. En Revit, saque los metrados de cada especialidad: MetradosALF (botones Estructuras y Arquitectura), SanitariasALF (Metrados) y ElectricasALF (Metrados). Cada uno guarda un Excel con la hoja «S10» y el sustento por elemento.
2. En PresupuestoALF: Archivo → Nuevo presupuesto, escriba la obra y la ubicación y agregue esos Excel.
3. Con «Asignar los análisis de la base» marcado, cada partida recibe su análisis. Las que la base no reconoce quedan en rojo.
4. Revise los precios de los insumos (página 5): los de la base son referenciales.
5. Complete los datos de la obra y el pie (página 1) y exporte (página 8).

Los precios de la base son referenciales (sierra norte, octubre de 2026, sin IGV). Antes de presentar un presupuesto, actualícelos con sus cotizaciones o importe sus precios del S10.

4. Metrados BIM



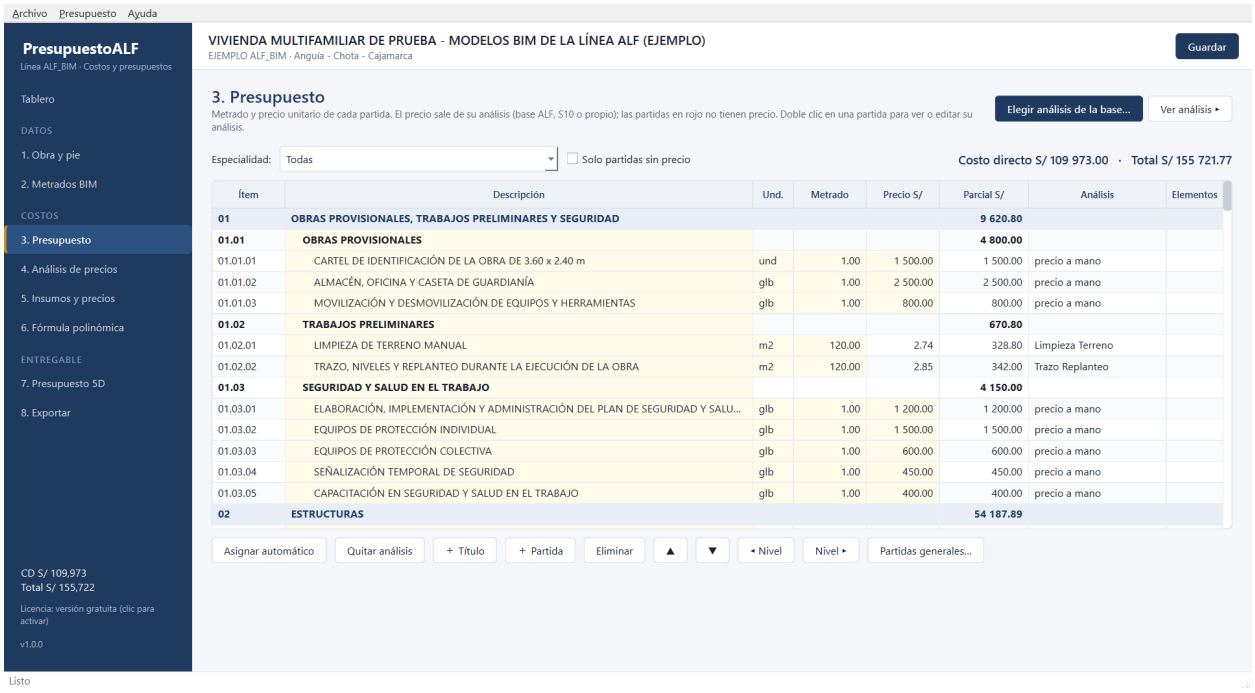
Especialidades importadas desde los Excel de metrados.

PresupuestoALF reconoce el programa de origen por las hojas del Excel:

Programa	Especialidad	Qué lee
MetradosALF	Estructuras o arquitectura (según el título del Resumen)	Hoja S10 y Planilla de metrados con el Id de Revit
SanitariasALF	Instalaciones sanitarias	Hoja S10 y hojas Salidas, Redes, Accesorios y Aparatos con el Id de Revit
ElectricasALF	Instalaciones eléctricas	Hoja S10 y hojas de sustento (sin Id de Revit)
Otro Excel	La que usted elija	Cualquier tabla Ítem / Descripción / Und. / Metrado (y Precio)

- Se quita el título raíz de cada archivo y el presupuesto se numera en el orden del expediente: obras provisionales, estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas.
- Si vuelve a importar una especialidad (porque cambió el modelo), sus partidas se reemplazan y conservan el análisis que ya trabajó en las partidas de igual descripción y unidad.
- El programa revisa que la suma del sustento coincida con el metrado de cada partida y avisa si no.
- MetradosALF recorta a tres los Id de Revit de cada fila del Excel («(+n)»). Si deja junto al Excel el archivo `<nombre>_partidas.json`, se leen todos.

5. El presupuesto



Presupuesto con su análisis por partida.

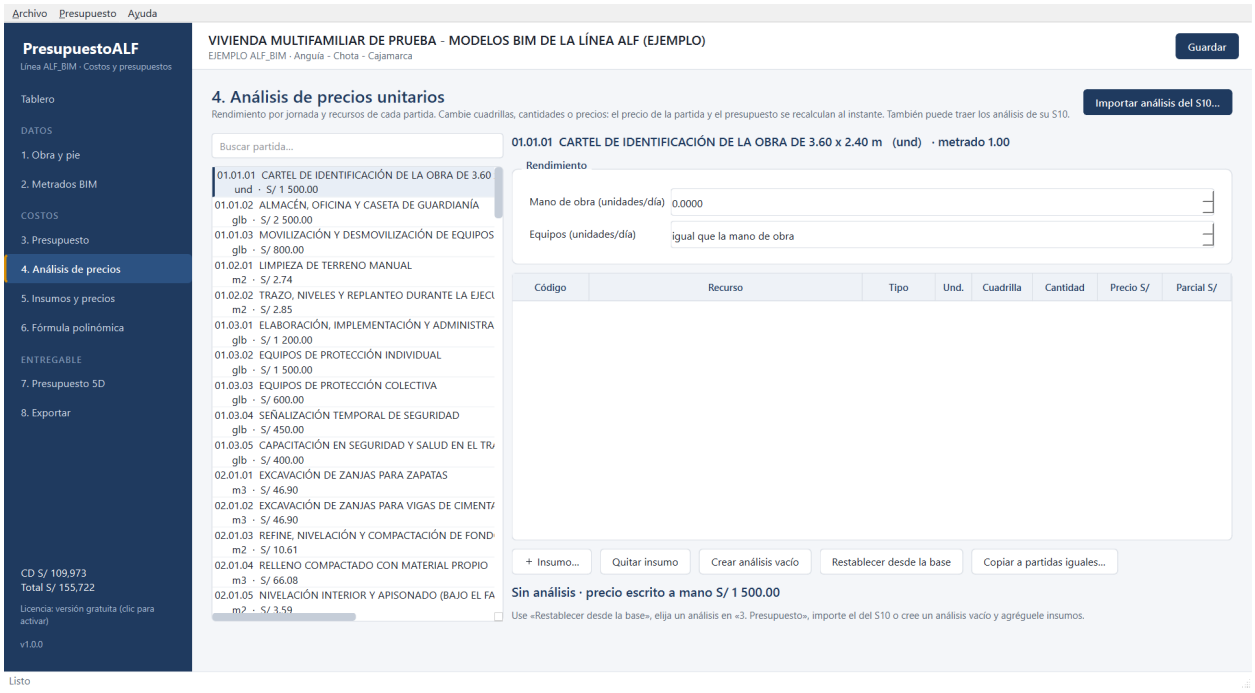
- Metrado: editable (dos decimales, como el S10).
- Precio: sale del análisis. Si la partida no tiene análisis, puede escribir el precio (cotización).
- Análisis: de dónde salió (base ALF, S10, propio o «precio a mano»). «(editado)» indica que lo cambió.
- Elegir análisis de la base…: para una o varias partidas; los parámetros salen de la descripción (f'c, espesor, diámetro, sección, medidas de puertas y ventanas, litros de la terma…).
- □ Título / □ Partida, ▲ ▼, □ Nivel / Nivel □, Eliminar: arman el presupuesto; los ítems se renumeran solos.
- Partidas generales…: agrega obras provisionales, trabajos preliminares (limpieza y trazo con análisis) y seguridad y salud en el trabajo (globales, con precio a completar).
- Doble clic en una partida abre su análisis.

Base de análisis ALF

Cubre las partidas que entregan los programas de la línea: movimiento de tierras, solados y falsos pisos, concreto f'c por elemento (zapatas, cimientos, vigas de cimentación, columnas, placas, vigas, losas y escaleras), encofrado y acero, ladrillo de techo; muros y tabiques, tarrajeos, derrames, cielorrasos y drywall, contrapisos, pisos cerámicos, porcelanato y cemento pulido, zócalos y contrazócalos, coberturas, puertas, ventanas, vidrios y pintura; aparatos sanitarios, termas, salidas de agua fría y caliente, desagüe y ventilación, redes de PVC-U C-10, CPVC y PVC SAL, accesorios, sumideros, registros y válvulas; salidas de alumbrado, interruptores y tomacorrientes, tubería PVC-SAP, conductores, interruptores termomagnéticos y diferenciales y tableros.

Los rendimientos y aportes son los usuales en los expedientes peruanos (tablas de CAPECO y análisis del S10 de uso común). Las ventanas se presupuestan sin vidrio (el vidrio tiene su partida) y las salidas eléctricas sin la tubería ni el conductor (ElectricasALF los mide en sus partidas).

6. Análisis de precios unitarios

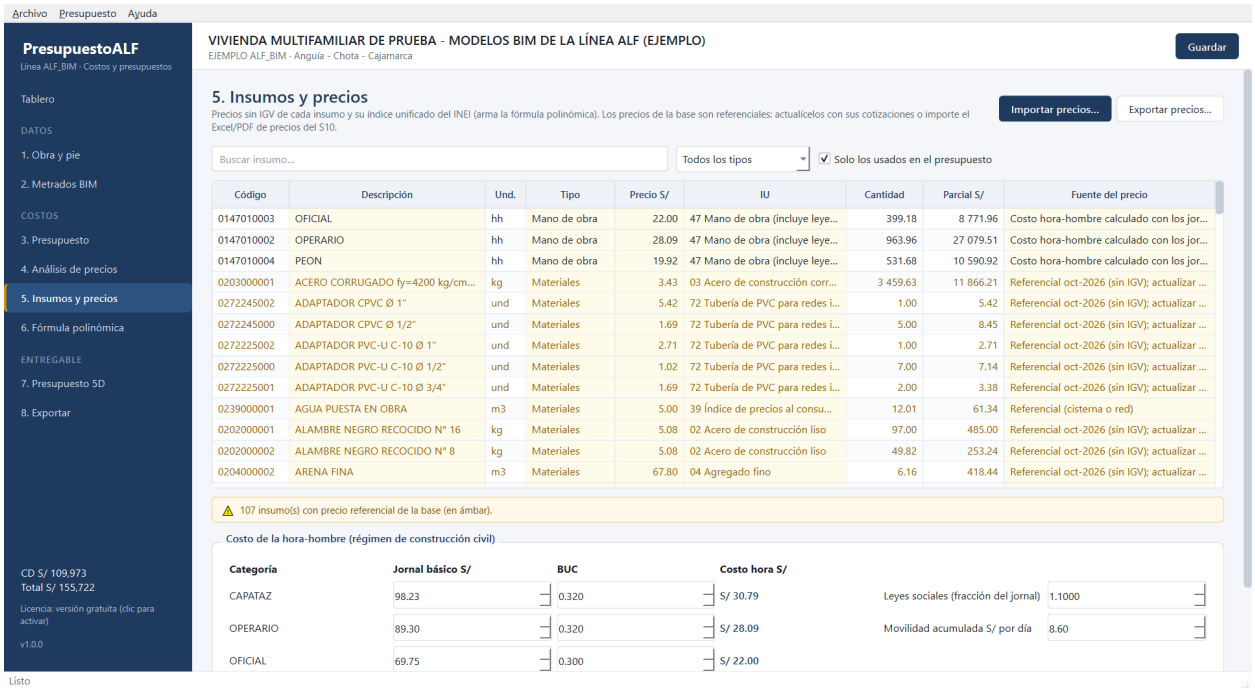


Análisis de precios unitarios de una partida.

- Mano de obra y equipos con cuadrilla: cantidad = cuadrilla × jornada ÷ rendimiento (4 decimales).
- Materiales: cantidad por unidad de partida.
- Herramientas manuales: porcentaje de la mano de obra del mismo análisis (%MO).
- Precio: el del catálogo. Si lo cambia aquí, vale solo para este análisis.
- □ Insumo…: busca en el catálogo o crea un insumo nuevo (con su tipo, precio e índice unificado).
- Restablecer desde la base y Copiar a partidas iguales… (las que tienen el mismo análisis de la base).
- Importar análisis del S10…: lea el reporte «Análisis de precios unitarios» del S10 en PDF o Excel. Cada análisis se asigna a la partida de descripción parecida; sus insumos entran al catálogo con el código y el índice del S10.

Los costos se redondean como el S10: parcial de cada recurso al céntimo, costo unitario = suma de parciales, parcial de la partida = metrado × costo unitario al céntimo.

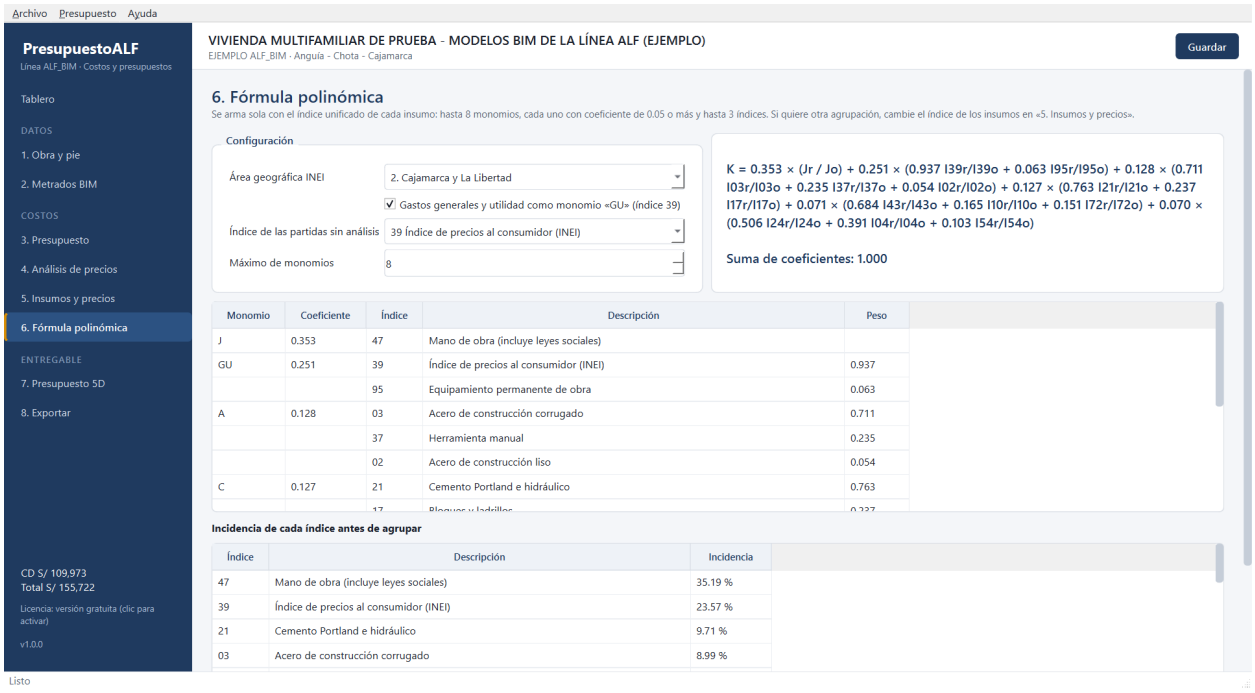
7. Insumos y precios



Catálogo de insumos, índice unificado y hora-hombre.

- Precios sin IGV. En ámbar, los que siguen con el precio referencial de la base.
- IU: índice unificado del INEI (base diciembre 2025 = 100, R.J. N.° 016-2026-INEI). Arma la fórmula polinómica: si quiere otra agrupación, cambie aquí el índice de los insumos.
- Exportar precios… saca un Excel (Código, Descripción, Unidad, Tipo, Precio, IU, Fuente) para cotizar; Importar precios… lo lee de vuelta, igual que el reporte de precios del S10 (por código o por descripción y unidad).
- Costo de la hora-hombre: costo por día = jornal × (1 + leyes sociales) + BUC × jornal + movilidad; hora = día ÷ jornada. Vienen los jornales 2026 del régimen de construcción civil (operario S/ 89.30, oficial S/ 69.75, peón S/ 62.80), BUC de 32 % y 30 % y movilidad de S/ 8.60. Las leyes sociales (110 %) son referenciales: use su porcentaje y pulse Recalcular hora-hombre.

8. Fórmula polinómica



Fórmula polinómica armada con los índices del INEI.

Se arma con los parciales de la relación de insumos agrupados por índice unificado, según el D.S. N.° 011-79-VC:

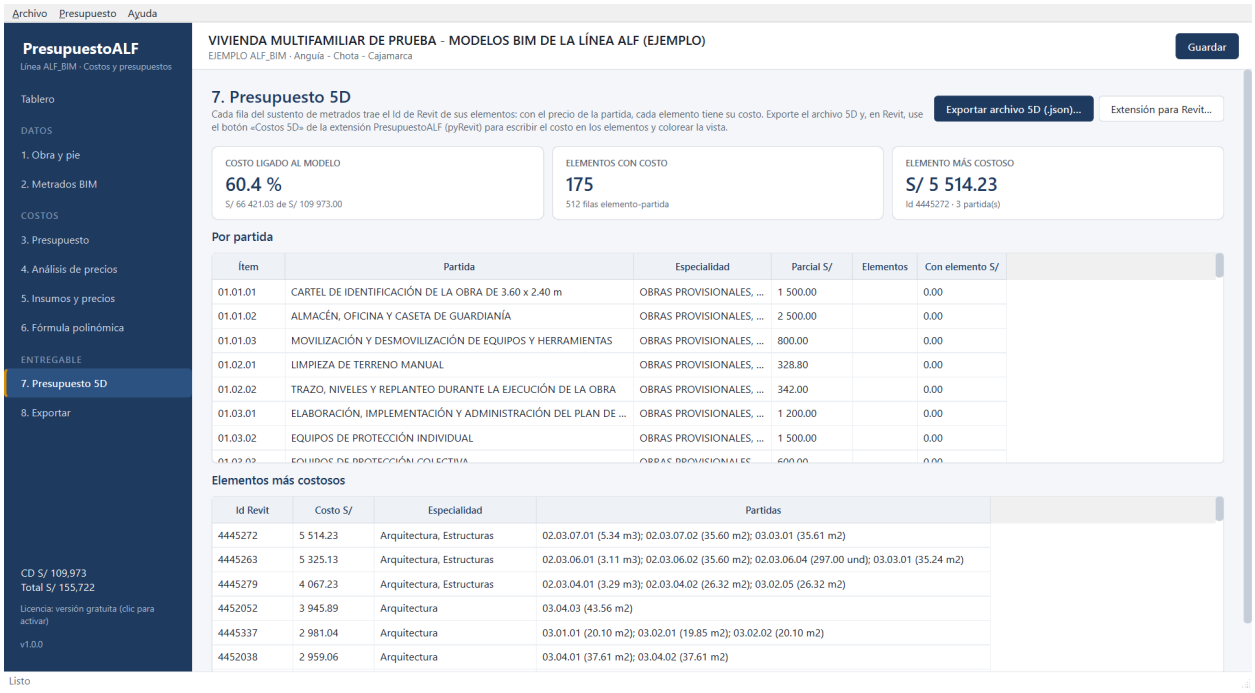
1 Cada familia de insumos (agregados, aceros, cemento, maderas, eléctricos, sanitarios, equipos, acabados y generales) forma un monomio con hasta 3 índices; los de menos de 0.5 % se suman al principal de su familia.

2 Los monomios con menos de 0.05 se juntan con otros hasta cumplir 8 monomios como máximo, cada uno con coeficiente de 0.05 o más y hasta 3 índices.

3 Los coeficientes van a tres decimales y suman 1.000; los pesos dentro de cada monomio también.

Opciones: área geográfica del INEI (se toma del departamento), gastos generales y utilidad como monomio GU (índice 39), índice de las partidas sin análisis y número máximo de monomios. La página muestra la incidencia de cada índice antes de agrupar y lo que se juntó.

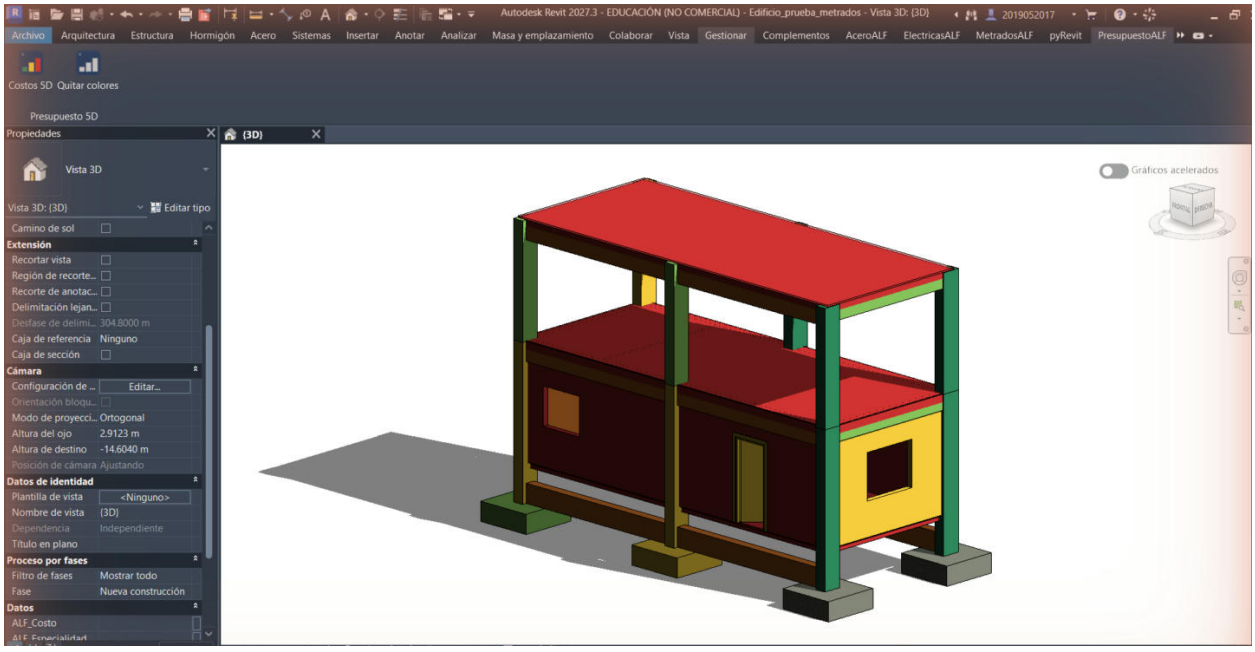
9. Presupuesto 5D



Costo de cada elemento del modelo de Revit.

Cada fila del sustento trae los Id de Revit de sus elementos. Con el precio de la partida, cada elemento tiene su costo (si la fila tiene varios elementos, el costo se reparte por igual). La página muestra el porcentaje del costo directo ligado al modelo, el costo por partida y los elementos más costosos.

Llevar el costo a Revit



Revit 2027: botón «Costos 5D» en el modelo de prueba; colores por rango de costo.

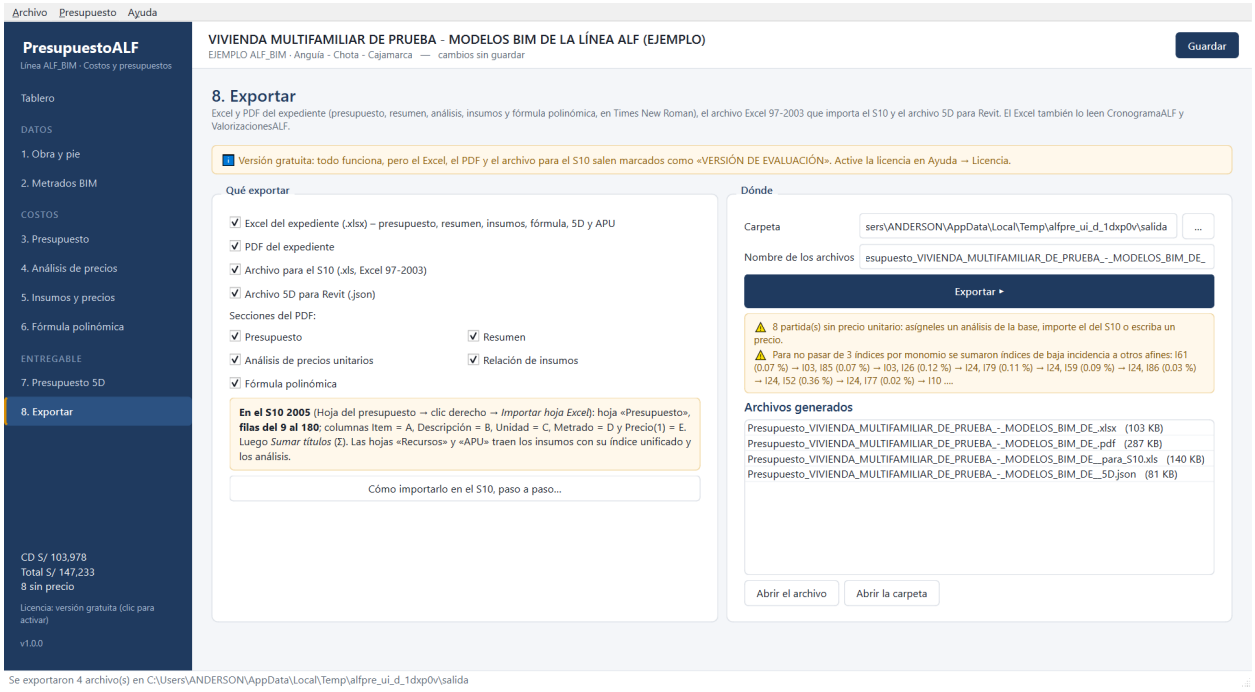
1 Necesita pyRevit (gratuito). El instalador de PresupuestoALF agrega la extensión a pyRevit (opción «Agregar el botón Costos 5D a Revit»): al abrir Revit aparece la pestaña PresupuestoALF. Si no aparece, pulse pyRevit → Reload, o agregue a mano la carpeta que abre Extensión para Revit… en pyRevit → Settings → Custom Extension Directories.

2 Exporte el archivo `<obra>_5D.json` (página 7 o 8).

3 En Revit, con el mismo modelo, pulse PresupuestoALF → Costos 5D y elija el archivo. El botón crea los parámetros compartidos ALF_Costo, ALF_Partidas y ALF_Especialidad, los llena en cada elemento y colorea la vista activa en 5 rangos de costo. Quitar colores devuelve la vista a lo normal.

Con ALF_Costo puede hacer tablas de planificación de costos por nivel o por tipo y filtros de vista.

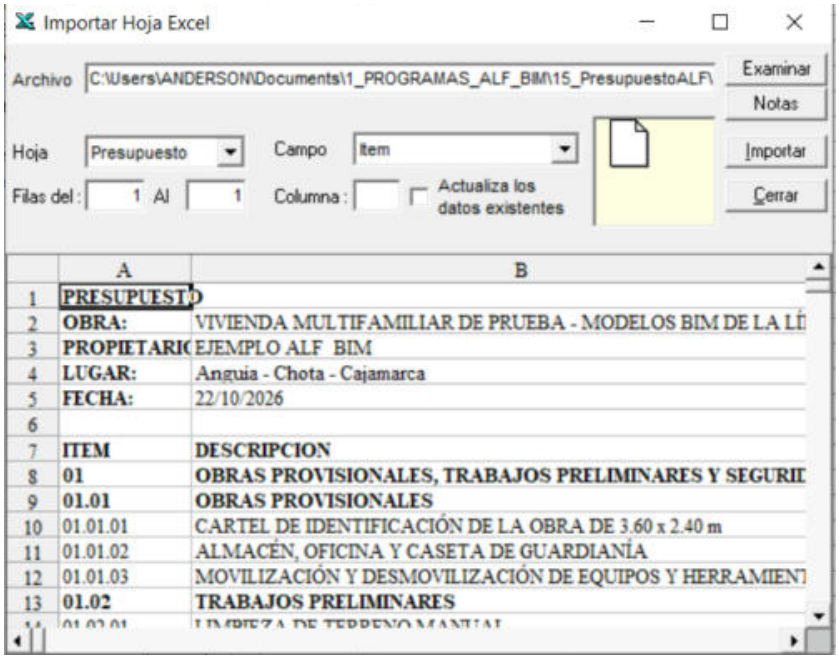
10. Exportar y llevar al S10



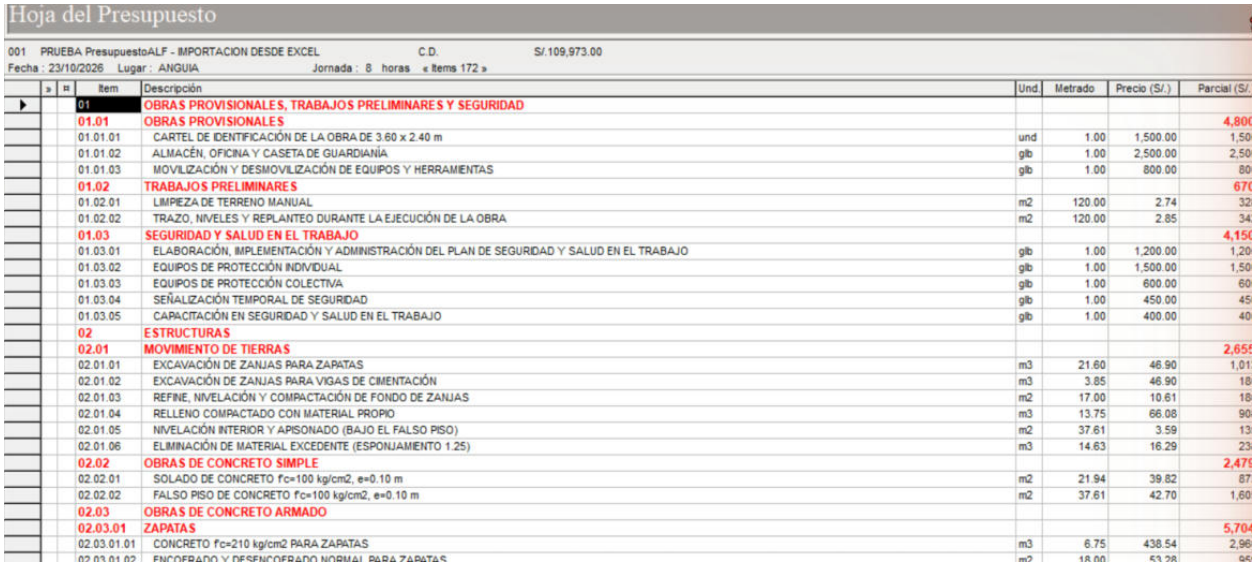
Archivos exportados.

Archivo	Contenido
`Presupuesto_<obra>.xlsx`	Presupuesto con pie y monto en letras, resumen, insumos, fórmula polinómica, sustento 5D, datos y análisis (al final)
`Presupuesto_<obra>.pdf`	Presupuesto con firma, resumen, análisis, relación de insumos y fórmula, en Times New Roman
`Presupuesto_<obra>_para_S10.xls`	Excel 97-2003 para importar en el S10: hoja Presupuesto (ITEM, DESCRIPCION, UND, METRADO, PRECIO UNIT, PARCIAL), Recursos y APU
`Presupuesto_<obra>_5D.json`	Costo por elemento para el botón «Costos 5D» de Revit

En el S10 Presupuestos 2005



S10 2005: ventana «Importar Hoja Excel» con el archivo para el S10.



S10 2005: presupuesto importado; el costo directo coincide con PresupuestoALF.

Probado en el S10 Presupuestos 2005 con el ejemplo de la línea: entran los 172 ítems con su numeración, títulos, unidades, metrados y precios, y después de «Sumar títulos» el costo directo es el mismo que en PresupuestoALF.

1 Datos generales: cree el presupuesto (clic derecho en Escritorio › Nuevo, elija el grupo y pulse el botón Nuevo; complete descripción, cliente y lugar y pulse Adicionar).

2 Hoja del presupuesto: seleccione el subpresupuesto, haga clic derecho sobre la hoja y elija Importar hoja Excel. Con Examinar abra el archivo `_para_S10.xls` (cerrado en Excel).

3 Hoja: «Presupuesto». Filas del … Al …: las que indica la página Exportar (y la hoja «Leame» del archivo).

4 Para cada Campo escriba su Columna: Item = A, Descripción = B, Unidad = C, Metrado = D y Precio(1) = E (el precio es opcional).

5 Pulse Importar y luego Sumar títulos (Σ) en la barra de herramientas.

6 Las partidas llegan con su precio, sin análisis. Las hojas «Recursos» (código, precio e índice unificado) y «APU» (cuadrilla, cantidad y precio de cada recurso) sirven para armar los análisis en el S10.

El S10 lee el archivo a través de Excel: si Excel no está instalado o el archivo está abierto, el S10 muestra «Automation error». Cierre el archivo y vuelva a intentarlo.

El Excel del expediente lo leen CronogramaALF (presupuesto y análisis: duración, Gantt y calendarios) y ValorizacionesALF (presupuesto contractual).

11. Preguntas frecuentes

Pregunta	Respuesta
¿Necesito el S10?	No. PresupuestoALF arma el presupuesto completo; el archivo para el S10 es para quien trabaja allí
El S10 dice «Automation error» al importar	Cierre el .xls en Excel (y cualquier Excel oculto) y vuelva a elegirlo; el S10 necesita Excel instalado
Una partida quedó en rojo	La base no la reconoce: elíjale un análisis, importe el del S10 o escriba su precio
Cambié el modelo de Revit	Saque de nuevo los metrados e impórtelos: la especialidad se reemplaza y conserva sus análisis
¿Por qué el 5D no llega al 100 %?	Las partidas sin Id de Revit (eléctricas, generales, partidas a mano) no tienen elemento
¿Los precios incluyen IGV?	No. El IGV se suma en el pie del presupuesto

PresupuestoALF es una herramienta de apoyo: los análisis y precios de la base son referenciales y el presupuesto debe ser revisado y firmado por el profesional responsable.